

【K6】文件和函数

1. 了解文件系统和文件

请确认所使用的计算机操作系统，看看硬盘的属性，确认文件系统是哪一个并查看某个文件的属性，了解其文件名、所处目录的位置、大小、创建时间、修改时间等。

(请写出你的答案)

- 我使用的计算机操作系统是Windows11
- 我使用的硬盘文件系统是NTFS
- 我使用的文件是skip7tips.dat
- 我使用的文件所在目录是C:\Users\panji\Desktop\北大暑校\HW\HW_K6
- 我使用的文件大小是1024字节
- 我使用的文件创建时间是2026-07-31 10:00:00
- 我使用的文件修改时间是2026-07-31 10:00:00

2. 写入和读出小抄

请找到“逻辑与控制”一章中的“跳过7游戏”程序，给它增加把游戏小抄写入数据文件skip7tips.dat的环节。

另外写一段程序，从小抄数据文件读取并打印出小抄内容。

```

n = int(input("请输入一个正整数n: "))
total = 0
tips = []
for i in range(1, n + 1):
    if i % 7 != 0 and '7' not in str(i):
        total += i
    else:
        tips.append(i)

# 把游戏小抄写入数据文件 skip7tips.dat
with open('skip7tips.dat', 'w', encoding='utf-8') as f:
    for num in tips:
        f.write(str(num) + '\n')

print("1~{}中未被跳过数字的累加和为: {}".format(n, total))
print("已将 {} 个需要跳过的数字写入 skip7tips.dat".format(len(tips)))

# 读取并打印小抄内容
with open('skip7tips.dat', 'r', encoding='utf-8') as f:
    tip_list = f.read().split()
print(" ".join(tip_list))

```

(运行结果截图)

```

PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/2. 写入和读出小抄.py"
请输入一个正整数n: 17
1~17中未被跳过数字的累加和为: 115
已将 3 个需要跳过的数字写入 skip7tips.dat
7 14 17

```

3. 分段复制文件

在拷贝文件的例子中，如果源文件很大，可能无法全部读入到内存的字节序列对象里，那么我们有什么办法来复制大文件吗？

提示：调用`f.seek(0, 2)`表示将当前指针设置到文件尾部，其返回值就是文件的字节数。

```

import os

src_file = 'SourceHanSansSC-Normal.otf'
dst_file = 'copy_of_font.otf'

# 以二进制模式打开源文件
with open(src_file, 'rb') as f_src:
    total_size = f_src.seek(0, 2)
    print("源文件大小: {} 字节 (约 {:.2f} MB)".format(total_size, total_size / 1024 / 1024))

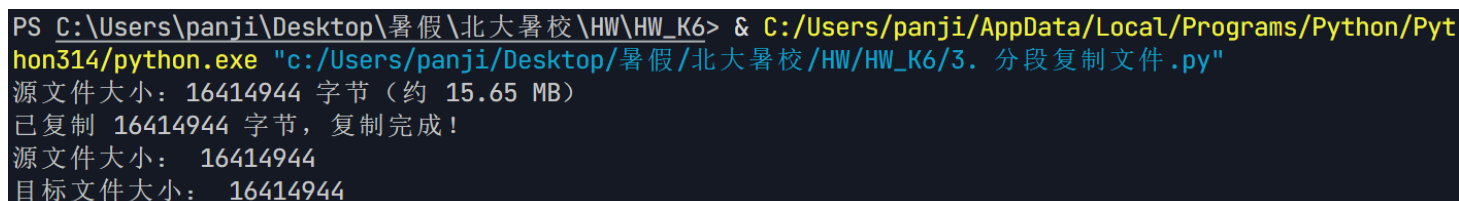
    f_src.seek(0)

# 分段复制: 每次读取 chunk_size 字节, 写入目标文件
chunk_size = 1024
copied = 0
with open(dst_file, 'wb') as f_dst:
    while copied < total_size:
        chunk = f_src.read(chunk_size)
        f_dst.write(chunk)
        copied += len(chunk)
    print("已复制 {} 字节, 复制完成!".format(copied))

print("源文件大小: ", os.path.getsize(src_file))
print("目标文件大小: ", os.path.getsize(dst_file))

```

(运行结果截图)



```

PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/3. 分段复制文件.py"
源文件大小: 16414944 字节 (约 15.65 MB)
已复制 16414944 字节, 复制完成!
源文件大小: 16414944
目标文件大小: 16414944

```

4. gb2312编码的限制

gb2312是一个比较小的中文字符集, 包含汉字的数量少, 有一些生僻字就不会被收录和编码, 如果用gb2312对Python语言中的字符串进行编码, 字符串包含生僻字的话, 编码就可能出错。请找到生僻字“尗”(读音和本义同“冰”), 尝试用gb2312编码, 看看结果如何。

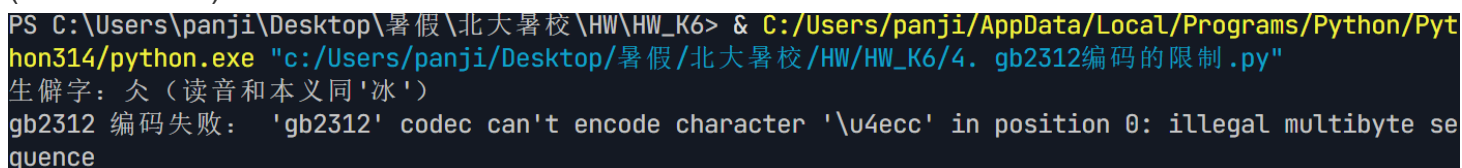
```

char = '欠'
print("生僻字: {} (读音和本义同'冰')".format(char))

# 尝试用 gb2312 编码
try:
    encoded = char.encode('gb2312')
    print("gb2312 编码成功: ", encoded)
except UnicodeEncodeError as e:
    print("gb2312 编码失败: ", e)

```

(运行结果截图)



```

PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/4. gb2312编码的限制.py"
生僻字: 欠 (读音和本义同'冰')
gb2312 编码失败: 'gb2312' codec can't encode character '\u4ecc' in position 0: illegal multibyte sequence

```

5. 文件添加模式

如果用at模式打开文本文件，可以用writelines()方法向文本文件末尾添加文本。

请编写程序，向lyric2.txt添加《黄鹤楼》的后4句：“晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁。”每句一行。

```

with open('lyric2.txt', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write('昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。\\n')
    f.write('黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。\\n')

lines = [
    '晴川历历汉阳树，\\n',
    '芳草萋萋鹦鹉洲。\\n',
    '日暮乡关何处是？\\n',
    '烟波江上使人愁。\\n',
]

with open('lyric2.txt', 'at', encoding='utf-8') as f:
    f.writelines(lines)

with open('lyric2.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    print(f.read())

```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/5. 文件添加模拟.py"
```

昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。
黄鹤一去不复返，白云千载空悠悠。
晴川历历汉阳树，
芳草萋萋鹦鹉洲。
日暮乡关何处是？
烟波江上使人愁。

6. 歌词记录本

请输入歌词记录本示例程序，调试运行成功，并试着加入一些新功能。

（例如：删除一行，更新一行等功能）

```

fname = input("请输入歌词文件名: ")
try:
    f = open(fname, "xt", encoding='utf-8')
except FileNotFoundError:
    f = open(fname, "rt", encoding='utf-8')
    lyric = f.read()
    print(lyric)
    f.close()
    print("歌词文件已经存在，可继续添加歌词！")
    f = open(fname, "at", encoding='utf-8')

# 输入歌词，以空行结束
print("下面请继续输入歌词，每行回车，直接回车结束输入")
line = input("歌词: ")
while line != "":
    f.write(line + "\n")
    line = input("歌词: ")
f.close()
print("歌词已经记录到文件中，再见！")

#新新增功能：查看、删除、更新一行歌词
print("\n歌词管理新功能")
print("当前歌词内容: ")
with open(fname, 'rt', encoding='utf-8') as f:
    lines = f.readlines() # 读成列表，每行带换行符
for i, l in enumerate(lines, 1):
    print("  [{}] {}".format(i, l.rstrip('\n')))

# 提供操作菜单
while True:
    print("\n请选择操作: ")
    print("  1. 查看歌词")
    print("  2. 删除一行")
    print("  3. 更新一行")
    print("  4. 退出")
    choice = input("请输入选项 (1/2/3/4): ").strip()
    if choice:
        # 输入非空时，只取第一个字符来匹配
        choice = choice[0]
        # 这样输入 "4"、"4."、"4. 退出" 都能识别为 "4"

    if choice == '1':
        print("\n当前歌词: ")
        for i, l in enumerate(lines, 1):
            print("  [{}] {}".format(i, l.rstrip('\n')))

```

```

elif choice == '2':
    try:
        idx = int(input("请输入要删除的行号: "))
        if 1 <= idx <= len(lines):
            removed = lines.pop(idx - 1)
            print("已删除第{}行: {}".format(idx, removed.rstrip('\n')))
            # 同步写回文件
            with open(fname, 'wt', encoding='utf-8') as f:
                f.writelines(lines)
        else:
            print("行号超出范围! ")
    except ValueError:
        print("请输入有效数字! ")

elif choice == '3':
    try:
        idx = int(input("请输入要更新的行号: "))
        if 1 <= idx <= len(lines):
            new_line = input("请输入新的歌词内容: ")
            lines[idx - 1] = new_line + '\n'
            print("已更新第{}行".format(idx))
            with open(fname, 'wt', encoding='utf-8') as f:
                f.writelines(lines)
        else:
            print("行号超出范围! ")
    except ValueError:
        print("请输入有效数字! ")

elif choice == '4':
    print("退出管理, 再见! ")
    break
else:
    print("无效选项, 请重试。")

```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/6. 歌词记录本.py"
```

请输入歌词文件名：送别.txt

下面请继续输入歌词，每行回车，直接回车结束输入

歌词：长亭外，古道边，芳草碧连天。

歌词：晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

歌词：

歌词已经记录到文件中，再见！

歌词管理新功能

当前歌词内容：

[1] 长亭外，古道边，芳草碧连天。

[2] 晚风拂柳笛声残，夕阳山外山。

请选择操作：

1. 查看歌词
2. 删除一行
3. 更新一行
4. 退出

请输入选项 (1/2/3/4)：2

请输入要删除的行号：1

已删除第1行：长亭外，古道边，芳草碧连天。

请选择操作：

1. 查看歌词
2. 删除一行
3. 更新一行
4. 退出

请输入选项 (1/2/3/4)：3

请输入要更新的行号：2

行号超出范围！

请选择操作：

1. 查看歌词
2. 删除一行
3. 更新一行
4. 退出

请输入选项 (1/2/3/4)：4

退出管理，再见！

7. 分词的二义性

中文分词是个很复杂的问题，因为分词不同，会引起整个句子的意义混淆甚至完全相反。

请体会“销售部长会开到了半夜”和“下雨天留客天留人不留”这两句话的不同分词效果。

(请写出你的答案)

- 句子一：销售部长会开到了半夜

分词方式一：销售部长 / 会 / 开到了 / 半夜

含义：销售部长主持会议，开到了半夜

分词方式二：销售 / 部长会 / 开到了 / 半夜

含义：销售部门的部长会议，开到了半夜

- 句子二：下雨天留客天留人不留

分词方式一：下雨天 / 留客 / 天留 / 人 / 不留

含义：下雨天留客，天要留人，人却不留（人意要走）

分词方式二：下雨天 / 留客天 / 留人不？ / 留

含义：下雨天正是留客的天，留人吗？留！（主人挽留客人）

分词方式三：下雨 / 天留客 / 天留 / 人 / 不留

含义：下雨，天留客，天要留，人偏不留（人意要走）

8. 调整分词

请用jieba模块对“销售部长会开到了半夜”这句话进行分词，看看是否符合期望，并通过添加和删除词汇，将这句话的分词调整为另一种方式。

```
import jieba

sentence = "销售部长会开到了半夜"

print("1. 默认分词结果")
words = jieba.lcut(sentence)
print(" ".join(words))
print(" （不符合期望：'会开'黏在一起，'销售部长'被拆散）")

jieba.add_word("销售部长")
jieba.add_word("开到了")

print("\n2. 调整为方式一：销售部长 / 会 / 开到了 / 半夜")
words1 = jieba.lcut(sentence)
print(" ".join(words1))

jieba.del_word("销售部长")
jieba.add_word("部长会")

print("\n3. 调整为方式二：销售 / 部长会 / 开到了 / 半夜")
words2 = jieba.lcut(sentence)
print(" ".join(words2))
```

(运行结果截图)

```
PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/8. 调整分词.py"
```

1. 默认分词结果

```
Building prefix dict from the default dictionary ...
```

```
Loading model from cache C:\Users\panji\AppData\Local\Temp\jieba.cache
```

```
Loading model cost 0.315 seconds.
```

```
Prefix dict has been built successfully.
```

```
销售 部长 会开 到 了 半夜
```

```
（不符合期望：'会开'黏在一起，'销售部长'被拆散）
```

2. 调整为方式一：销售部长 / 会 / 开到了 / 半夜

```
销售部长 会 开到了 半夜
```

3. 调整为方式二：销售 / 部长会 / 开到了 / 半夜

```
销售 部长会 开到了 半夜
```

9. 前20高频词

一个人写作的常用词往往相对固定，而且有较为明显的特征。

请找到一些现当代文学小说的文本，对比不同作者，看其使用的高频词有什么不同。

```

import re
import jieba
from collections import Counter

# 1. 读取并按作者分组解析全唐诗
authors = {}
current_author = ""

with open('全唐诗.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    for line in f:
        line = line.strip()

        m = re.match(r'卷\d+_\d+\s*【.*?】(\S+)', line)
        if m:
            current_author = m.group(1)
            authors.setdefault(current_author, "")
        elif line and current_author:
            authors[current_author] += line

print("全唐诗共收录 {} 位诗人的作品\n".format(len(authors)))

# 2. 选择4位著名诗人对比
poets = ["李白", "杜甫", "白居易", "王维"]

# 停用词：文言虚词及无意义高频单字
stopwords = set("之乎者也矣焉哉兮尔其于此乃则以而为若何所不无一有人"
                "山水风云月日花草春夏秋冬夏上下中前后外来去归知情见"
                "不得是已还亦皆即只因如欲能行坐立看闻道言心身名客游"
                "青白红尘明暗远高长短新旧死生老少轻重")

# 标点符号
puncts = set(", 。 、 ; : ? ! ' ' ' ( ) . ...- 《 》 【 】 \n\r\t ")

def top20(text):
    """对文本分词，返回前20高频词（过滤单字、标点、停用词）"""
    words = jieba.lcut(text)
    valid = [w for w in words
              if len(w) >= 2
              and re.search(r'[\u4e00-\u9fff]', w)
              and not all(c in stopwords for c in w)]
    return Counter(valid).most_common(20)

# 3. 输出每位诗人的前20高频词
for poet in poets:

```

```

if poet in authors:
    print("=" * 45)
    print("{} 的高频词（诗作 {} 字）".format(poet, len(authors[poet])))
    print("=" * 45)
    for i, (word, cnt) in enumerate(top20(authors[poet]), 1):
        print("  {:2d}. {:<6s} {}次".format(i, word, cnt))
    print()
else:
    print("未找到诗人 {} 的作品\n".format(poet))

```

(运行结果截图)

```

PS C:\Users\panji\Desktop\暑假\北大暑校\HW\HW_K6> & C:/Users/panji/AppData/Local/Programs/Python/Python314/python.exe "c:/Users/panji/Desktop/暑假/北大暑校/HW/HW_K6/9. 前20高频词.py"
全唐诗共收录 2609 位诗人的作品

=====
李白 的高频词（诗作 100405 字）
=====
Building prefix dict from the default dictionary ...
Loading model from cache C:\Users\panji\AppData\Local\Temp\jieba.cache
Loading model cost 3.087 seconds.
Prefix dict has been built successfully.
  1. 黄金      64次
  2. 不可      63次
  3. 相思      61次
  4. 万里      56次
  5. 桃李      49次
  6. 青天      46次
  7. 浮云      44次
  8. 天地      42次
  9. 仙人      35次
 10. 千里      34次
 11. 壮士      32次
 12. 何时      31次
 13. 长安      31次
 14. 流水      31次
 15. 金陵      30次
 16. 夫子      29次
 17. 明主      29次
 18. 落日      29次
 19. 何处      29次
 20. 君不见    28次

=====
杜甫 的高频词（诗作 125184 字）

```

- =====
- | | |
|--------|-----|
| 1. 万里 | 71次 |
| 2. 回首 | 56次 |
| 3. 乾坤 | 46次 |
| 4. 故人 | 41次 |
| 5. 不可 | 40次 |
| 6. 巫峡 | 36次 |
| 7. 何时 | 35次 |
| 8. 干戈 | 35次 |
| 9. 天下 | 34次 |
| 10. 江湖 | 34次 |
| 11. 老夫 | 32次 |
| 12. 白头 | 32次 |
| 13. 今日 | 32次 |
| 14. 何处 | 31次 |
| 15. 将军 | 31次 |
| 16. 颜色 | 30次 |
| 17. 朝廷 | 30次 |
| 18. 寂寞 | 30次 |
| 19. 消息 | 28次 |
| 20. 江汉 | 28次 |

=====

白居易 的高频词（诗作 223104 字）

=====

- | | |
|--------|------|
| 1. 何处 | 135次 |
| 2. 今日 | 106次 |
| 3. 人间 | 102次 |
| 4. 今朝 | 72次 |
| 5. 平生 | 72次 |
| 6. 可怜 | 64次 |
| 7. 唯有 | 63次 |
| 8. 惆怅 | 63次 |
| 9. 一杯 | 60次 |
| 10. 使君 | 60次 |
| 11. 主人 | 60次 |

```
12. 三年      58次
13. 白发      55次
14. 江南      54次
15. 不可      54次
16. 悠悠      53次
17. 何必      53次
18. 少年      52次
19. 富贵      52次
20. 白头      48次
```

```
=====
王维 的高频词（诗作 25041 字）
=====
```

```
1. 故人      14次
2. 万里      13次
3. 何处      13次
4. 不可      12次
5. 悠悠      12次
6. 日暮      11次
7. 落日      11次
8. 少年      11次
9. 携手      11次
10. 惆怅      11次
11. 天子      10次
12. 鸡鸣      9次
13. 焚香      9次
14. 将军      8次
15. 君王      8次
16. 荆扉      8次
17. 渭水      8次
18. 君子      8次
19. 千里      8次
20. 寂寞      8次
```

10. 盘货记录

由于CSV格式文件首先是文本文件，所以用文本文件的读写函数也能处理CSV格式文件。
请编辑一个“盘货记录.csv”文件，用**文本文件**读写方式来处理看看。

```
with open("盘货记录.csv", "w", encoding="utf-8") as f:
```

```
    f.write("商品编号,商品名称,库存数量,单价(元)\n")
```

```
    f.write("SP001,笔记本,128,5.5\n")
```

```
    f.write("SP002,中性笔,350,2.0\n")
```

```
    f.write("SP003,文件夹,76,8.8\n")
```

```
    f.write("SP004,订书机,22,15.0\n")
```

```
print("盘货记录.csv 文件已创建并写入完成")
```

(运行结果截图)

	A1		商品编号						
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	商品编号	商品名称	库存数量	单价(元)					
2	SP001	笔记本	128	5.5					
3	SP002	中性笔	350	2					
4	SP003	文件夹	76	8.8					
5	SP004	订书机	22	15					
6									

11. 增加记录项

请修改本节的示例程序，给盘货记录加一项“价格”，即每一行数据有“品名”“数量”和“价格”3项。

(运行结果截图)

12. 电子表格文件

CSV格式文件也可以被Excel或者WPS Office电子表格打开。
请尝试打开地震数据文件，观察里面的标题和数据，再将其另存为XLS电子表格文件。
提示：可以熟悉一下电子表格的格式排版等操作

(操作结果截图)

13. JSON格式

如果给示例中的JSON格式歌曲信息加一个“歌词”条目，而且每一行歌词是一个字符串，应该怎么写JSON条目？

JSON写这里

14. 增加歌词条目

请修改本节的示例程序，增加“歌词”条目，并运行成功。

程序写这里

(运行结果截图)

15. 删除时间标记

示例代码中获取到的歌词带有时间标记。
请修改程序，将歌词中的时间标记删除后再输出。

程序写这里

(运行结果截图)

16. 重新整合代码

可以回顾一下本书前面章节的示例程序，看看有哪些较长的代码可以重新整合？
例如：全唐诗词频分析

程序写这里

17. def的次序

试着把调用函数的语句放到def语句之前，看看会触发什么错误？
对比变量需要先赋值才能被表达式引用，说说def语句的作用。

程序写这里

(运行结果截图)

18. 出错的位置

如果在def ChongQing()函数的语句块中加一条print(1//0)的错误语句，再运行程序，看看“除以0的”的错误会发生在什么时候？

思考执行def语句时是否执行了函数语句块。

```
# 程序写这里
```

(运行结果截图)

19. 奇偶数函数

请写一个具有一个选项参数的函数parity()，用于判断一个整数的奇偶性，相应地打印“奇数”或者“偶数”。

```
# 程序写这里
```

(运行结果截图)

20. 实在参数

实在参数是赋值给形式参数的值，所以它既可以是字面值，也可以是表达式，还可以是变量。请修改checkin()函数的调用代码，试试各种不同形式的实在参数。

```
# 程序写这里
```

(运行结果截图)

21. 参数的位置

请修改示例程序中checkin()函数的调用代码，改为位置实参和关键字实参混合调用，如一个位置实参、一个关键字实参，并变换参数位置，看看在什么情况下会触发错误。

程序写这里

(运行结果截图)

22. print默认参数

请编写程序，将1~20打印在同一行，数字之间用逗号隔开。形如“1,2,3,4,...,20”这样。

程序写这里

(运行结果截图)

23. 函数返回值

请修改示例程序，将折扣作为bill()函数的参数，让函数直接返回折扣后的金额。

程序写这里

(运行结果截图)

24. 合并代码

请将本节示例程序与上节的结账程序合并在一起，完成随便点单和结账的完整功能。

程序写这里

(运行结果截图)

25. 避免副作用

将字面值、表达式或容器的拷贝（如列表切片）作为实参传递给函数，也能有效避免被不知底细的函数修改实参值。

请试着将上面示例中具有副作用的my_order2()函数的实参换成order的切片拷贝“order[:]”，验证副作用的消失效果。

程序写这里

(运行结果截图)

26. 如何改变实参

请结合前面的“避免改变函数参数”小节内容，理解在函数内改变函数外实参值的途径和机制。

(请写出你的答案)

27. 全局变量

不同的函数内部可以通过global语句引用相同的全局变量，这也是在函数之间共享数据的一种常用方法。

相比通过参数来共享数据，使用全局变量有什么利弊？

(请写出你的答案)

28. 参数的作用

请修改示例程序，让麻辣烫保持八五折，而饮料不打折，计算优惠后的金额。

程序写这里

(运行结果截图)